

Hacia un motor predictivo de cosecha de olivar

Estudio de viabilidad técnica · Fase 0

Documento de trabajo · 17 jun 2026

El momento de recogida condiciona el resultado

Recoger fuera de la ventana óptima puede penalizar una parte relevante del valor de la cosecha.

Las referencias de sector sitúan ese margen en el orden del 20–25%.

A ESCALA

En 4.500 ha, optimizar la recogida parcela a parcela no es viable a ojo.

La logística tiende a imponerse sobre el óptimo agronómico, y parte de la superficie se recoge fuera de su ventana.

Un punto de optimización con impacto potencial en el rendimiento.

Monitorizar y predecir no son lo mismo

HOY · OPERATIVO

Inteligencia agraria aplicada

Monitorización del estado del cultivo, funcionando hoy sobre datos reales.

Es un servicio con otro destinatario (agricultor, cooperativa).

LO QUE PROPONEMOS EXPLORAR

Un motor predictivo

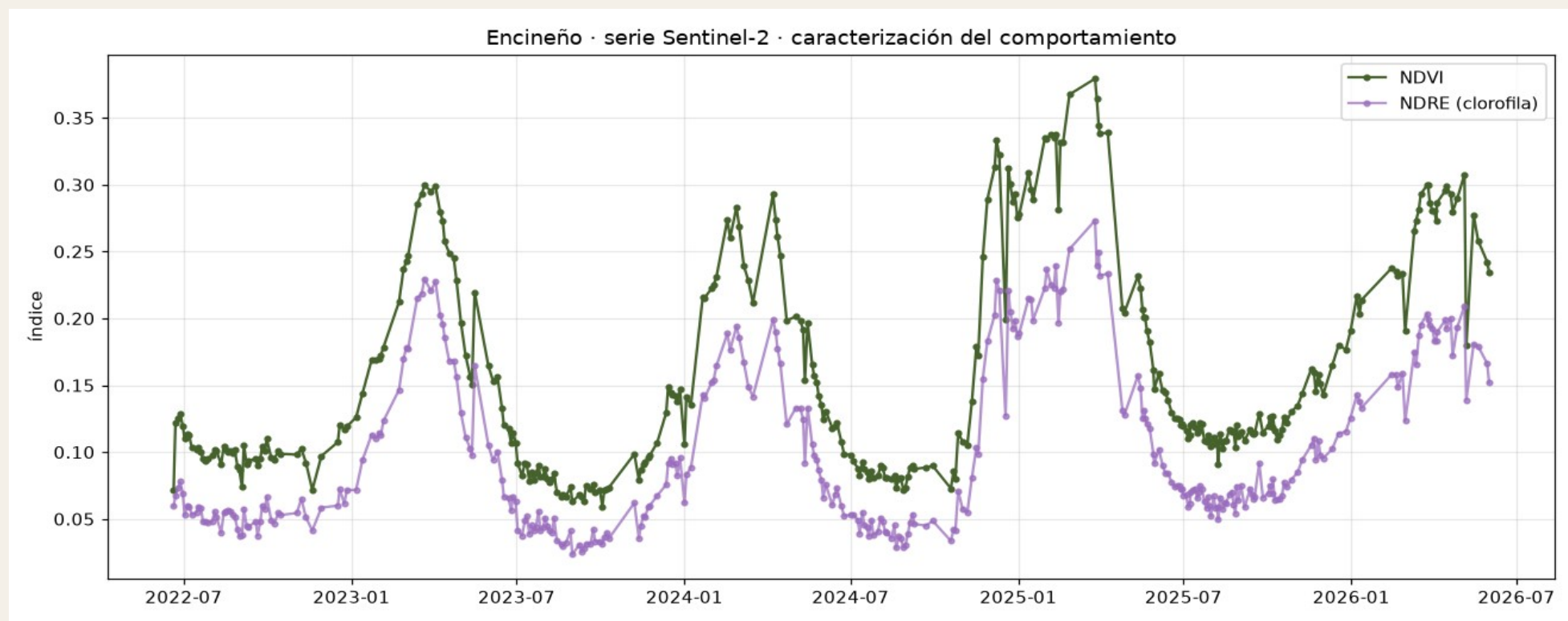
Evolucionar esos sistemas para anticipar cuándo recoger y cuánto.

Objetivo: optimizar el momento y la planificación de la cosecha para mejorar el rendimiento.

Es un desarrollo nuevo, distinto de lo que ya hacemos. Aquí evaluamos su viabilidad.

Somos gente de campo y gente digital

La serie de Encineño es real (Sentinel-2, datos abiertos). Sobre ella, en laboratorio y con datos sintéticos, hemos probado la maquinaria del modelo — con resultados preliminares que invitan a continuar. No es un producto cerrado: es la hipótesis, ya en marcha.

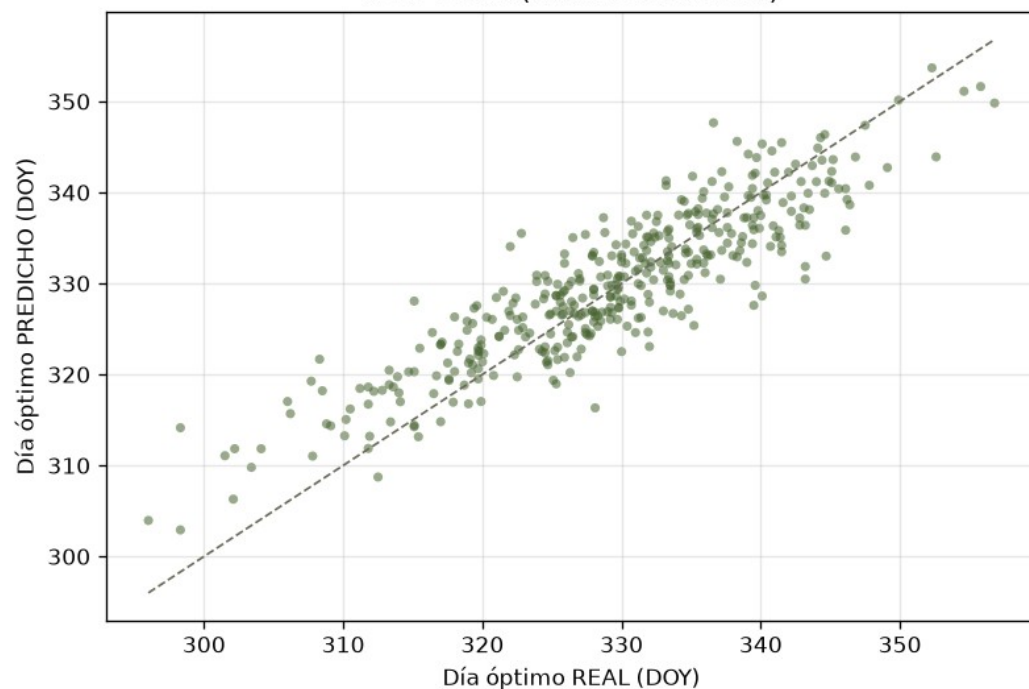


Vuestra finca, respirando en la herramienta.

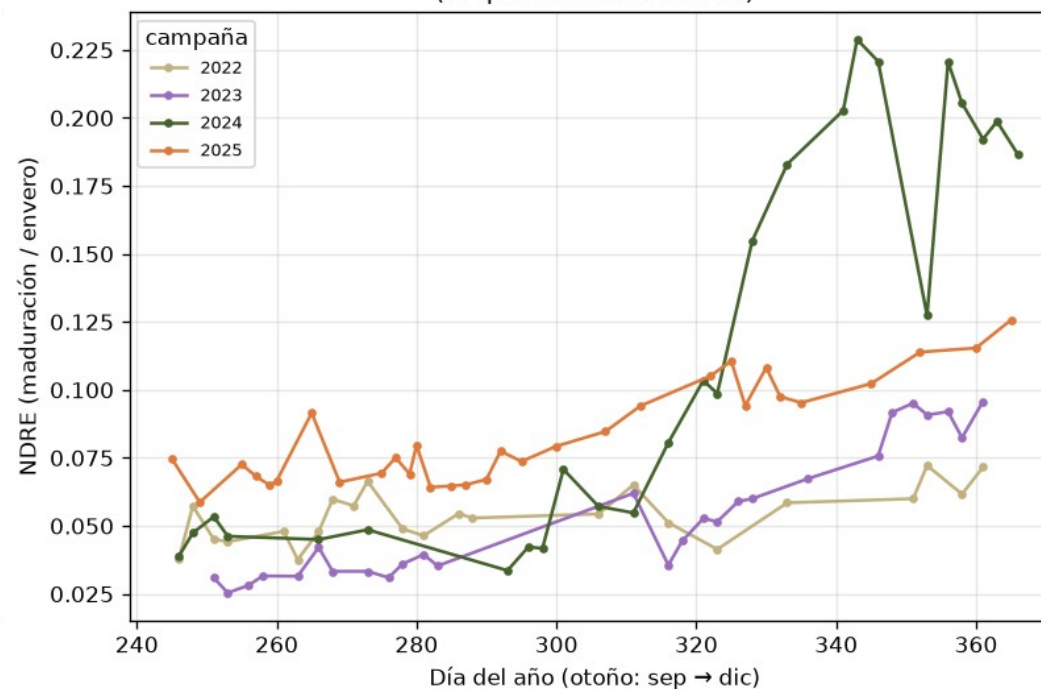
El motor del «cuándo», probado en laboratorio

Encineño · modelo del CUÁNDO (fecha óptima de cosecha)

A · El motor predice la FECHA óptima
error 4 días (datos SINTÉTICOS)



B · Señal real de envero · Encineño
(lo que el modelo leería)



Izquierda: sobre datos sintéticos, el motor predice la fecha óptima de recogida con ~4 días de error — valida el método, no el cultivo.

Derecha: la señal real de maduración (envero) de Encineño, que el motor lee. El resultado real llega con vuestro dato.

De dónde salen los datos

DATOS ABIERTOS

Satélite (Sentinel-2 • Copernicus) y clima (ERA5).

Acceso abierto • 10 m de resolución • revisita ~5 días.

Histórico de varios años disponible.

INGESTA DE CAMPO

Por dron, para el detalle que el satélite no alcanza.

Resolución a nivel de árbol.

En el piloto, lo volamos nosotros.

Qué necesitamos para validar el enfoque

Sobre una muestra acotada de campañas — la necesaria para confirmar si la señal correlaciona con vuestro rendimiento:

DATOS

Vuestro histórico de cosecha

Kilos, fechas de recogida e índice de madurez, de varias campañas.

ACCESO

A las parcelas piloto

Para la ingesta de campo por dron durante la campaña.

Con eso establecemos —o descartamos— la viabilidad, sobre vuestro dato real.

Saber si funciona requiere comprobarlo

Este enfoque puede optimizar vuestros rendimientos. Es una hipótesis — y la única forma de confirmarla, o descartarla, es comprobarla sobre vuestro dato real.

Hay un interés legítimo y compartido en saberlo.

El paso que proponemos es concreto: realizar el piloto.

Comprobémoslo juntos

Hay un interés legítimo y compartido: saber si este enfoque optimiza vuestra cosecha.

Con un esfuerzo conjunto lo comprobamos sobre vuestro dato real — y, si funciona, consolidamos el modelo.